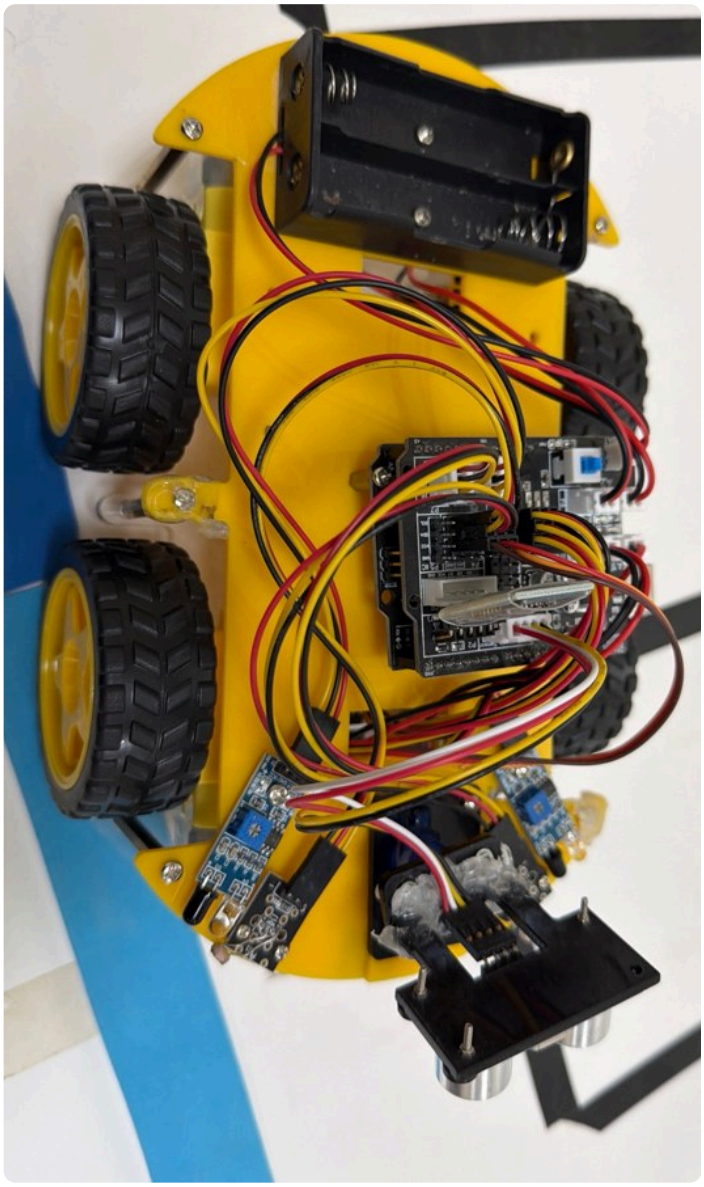
CyberRover

تقرير جرد القطع: المتوفر في المعمل والناقص للمشروع

29 Oct 2026

Technical College · Dhahran Al-Janoub

6	2	9
قطع متوفرة وجاهزة	قطعتان تحتاجان تحقق	قطع ناقصة (5 منها ضرورية)

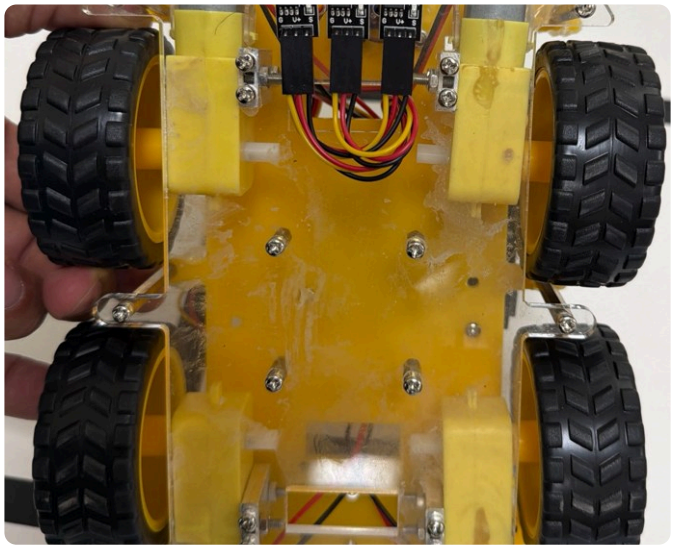


الخلاصة: روبوت المعمل يغطي **جزء الحركة والاستشعار كاملاً**: الشاسيه والمحركات والعجلات، وحساس المسافة على السيرفو، وثلاثة حساسات خط أرضي، ولوحة Arduino UNO مع درع توسعة، وحامل البطاريات.

الناقص هو "عقل الشبكات": لوحة Arduino UNO لا تحتوي Wi-Fi، فالمشروع يحتاج لوحة ESP32 مع هوائي، ووحدة الكاميرا، والشاشة، وقطع الطاقة.

التوصية: لا تفكّوا الروبوت. أبقوا Arduino UNO للحركة كما هو، وأضيفوا ESP32 فوقه كوحدة فحص الشبكات، ويتصلان ببعض عبر منفذ تسلسلي (UART). هذا يوفّر الوقت والتكلفة ويقلل المخاطرة.

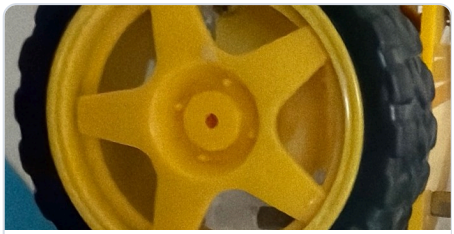
ميزة إضافية: حساسات الخط الثلاثة تسمح بتتبع مسار أسود على الأرض مثل الموجود في المعمل، مع وضع ملصقات QR على المسار. هذا يجعل العرض أمام اللجنة ثابتاً ومضموناً.



الصور من روبوت المعمل. صور القطع الناقصة رسوم توضيحية وليست صوراً حقيقية.

أولاً: القطع المتوفرة في روبوت المعمل

صور مقرّبة من الروبوت نفسه، مع دور كل قطعة في CyberRover.



متوفر

الشاسيه رباعي الدفع والعجلات

4WD Chassis · 2 Decks · 4 Wheels

هيكل بطابقين (أكريليك أصفر وشفاف) مع 4 عجلات مطاطية. يغطي البند 1 بالكامل.

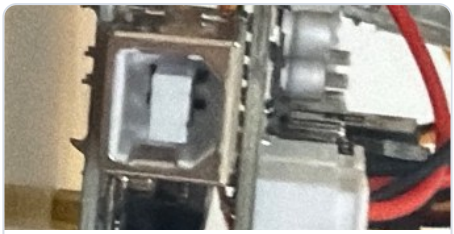


متوفر

أربعة محركات TT

TT Gear Motor 3–6V ×4

محركات صفراء بعلبة تروس، مثبتة أسفل الشاسيه. جزء من البند 1.



متوفر

لوحة Arduino UNO

Arduino UNO · USB-B · DC Jack

تبقى مسؤولة عن الحركة وتتبع الخط وتفادي العوائق، وتستقبل أوامر التوقف من ESP32.



متوفر

حساس المسافة

HC-SR04 Ultrasonic

مركّب في المقدمة على حامل. يكشف الجدران والعوائق. البند 7.



متوفر

محرك السيرفو

SG90 Micro Servo

يحمل حساس المسافة ويديره يميناً ويساراً لاختيار الطريق. البند 8.



متوفر

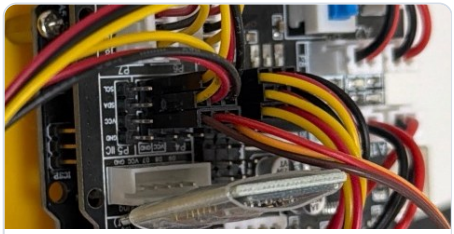
ثلاثة حساسات خط أرضي

IR Line Sensor ×3

أسفل المقدمة. ثلاثة بدل اثنين، فتتبّع المسار أدق. البند 9.

ثانياً: قطع تحتاج تحقق، وقطع إضافية

موجودة في الروبوت، لكن يجب التأكد منها قبل الاعتماد عليها.



تحقق

درع التوسعة ومشغّل المحركات

Arduino Expansion / Motor Shield

درع أسود فوق Arduino UNO فيه منافذ حساسات ومفتاح تشغيل. **تحقق:** هل يحتوي شريحة تشغيل محركات؟ إن كان نعم فالبند 2 متوفر.



الحامل متوفر · البطاريات تحقق

البطاريات وحاملها

2×18650 Holder · 18650 3.7V ×2

الحامل موجود (البند 13) لكنه فارغ في الصور. **تحقق:** هل في المعمل بطاريات أصلية مشحونة؟ وإلا فاشتروا 2 مع احتياط (البند 12).



إضافي

قطع إضافية مفيدة

IR Obstacle ×2 · LDR · IR Receiver

حساسا عوائق جانبيان بالأشعة تحت الحمراء، وحساسات ضوء، ومستقبل ريموت. حساسا العوائق يحميان الجوانب من الاصطدام.

ثالثاً: القطع الناقصة

الرسوم توضيحية. الأولوية (أ) ضرورية لفكرة المشروع، و(ب) لاكتمال النموذج.

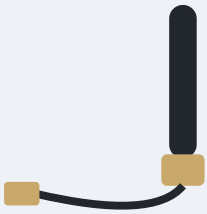


ناقص · أولوية أ

لوحة ESP32 الرئيسية

ESP32-WROOM-32U DevKit · ×1

قلب المشروع: مسح شبكات Wi-Fi وقراءة قوة الإشارة والتشفير. Arduino UNO لا يحتوي Wi-Fi.

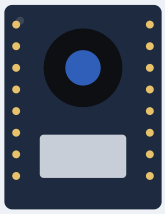


ناقص · أولوية أ

هوائي خارجي

2.4GHz U.FL → RP-SMA · ×1

نسخة 32U بلا هوائي مطبوع، فالهوائي إلزامي معها. يعطي قراءات أدق.

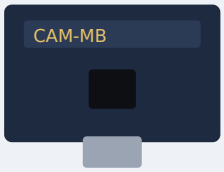


ناقص · أولوية أ

وحدة الكاميرا

ESP32-CAM AI-Thinker + OV2640 · ×1

تقرأ ملصقات QR لتحديد مكان كل قراءة، وتبث صورة مباشرة.

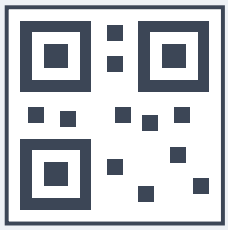


ناقص · أولوية أ

مبرمجة الكاميرا

ESP32-CAM-MB · ×1

لرفع البرنامج إلى وحدة الكاميرا عبر USB.



ناقص · أولوية أ

ملصقات QR

طباعة على ورق مقوّى · ×حسب النقاط

علامات نقاط الفحص على المسار. تُطبع في الكلية مجاناً.

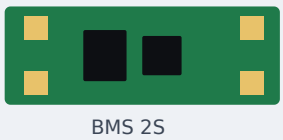


ناقص · أولوية ب

شاشة العرض

OLED 0.96" SSD1306 I2C · ×1

تعرض الشبكة الحالية وقوة الإشارة ورقم النقطة أمام اللجنة.

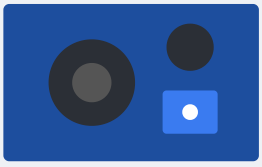


ناقص · أولوية ب

لوحة حماية البطاريات

BMS 2S 7.4V · ×1

تحمي بطاريات الليثيوم من الشحن الزائد والقصر.



ناقص · أولوية ب

المحوّل الخافض

LM2596 Buck → 5V · ×1

يغذي ESP32 والكاميرا بـ5V ثابتة دون إرهاق منظم Arduino.



ناقص · أولوية ب

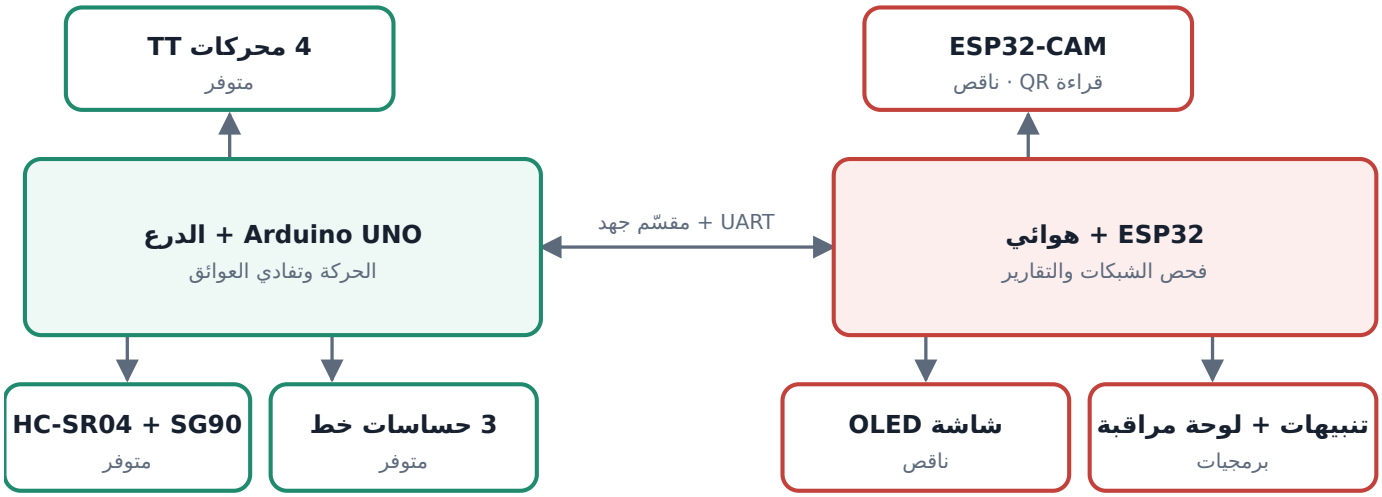
مقاومات مقسّم الجهد

1kΩ + 2kΩ · ×2

لحماية ESP32 من جهد 5V على خط UART القادم من Arduino.

رابعاً: التصميم المقترح بعد الدمج

Arduino UNO يبقى مسؤولاً عن الحركة، وESP32 يضاف كوحدة فحص الشبكات.



مهام Arduino UNO (موجود):

- تتبّع الخط الأرضي بالحساسات الثلاثة
- تفادي العوائق بحساس المسافة والسيرفو
- التوقف عند أمر من ESP32

مهام ESP32 (جديد):

- استقبال رقم نقطة الفحص من الكاميرا
- إيقاف الروبوت والمسح السلبي لشبكات Wi-Fi
- مطابقة القائمة البيضاء وإرسال التقرير والتنبيه

تنبيه في التوصيل: Arduino UNO يعمل على 5V وESP32 على 3.3V. خط الإرسال من UNO إلى ESP32 يحتاج مقسّم جهد (مقاومتان 1kΩ و2kΩ). أما الاتجاه المعاكس فيعمل مباشرة. وكل القطع تتشارك نفس الأرضي (GND).

قائمة الشراء

#	القطعة	المواصفة	الكمية	الأولوية	تم
1	لوحة ESP32 الرئيسية	ESP32-WROOM-32U DevKit	1	أ	☐
2	هوائي خارجي	2.4GHz U.FL → RP-SMA	1	أ	☐
3	وحدة الكاميرا	ESP32-CAM AI-Thinker + OV2640	1	أ	☐
4	مبرمجة الكاميرا	ESP32-CAM-MB	1	أ	☐
5	ملصقات QR	طباعة على ورق مقوّى	حسب النقاط	أ	☐
6	شاشة العرض	OLED 0.96" SSD1306 I2C	1	ب	☐
7	لوحة حماية البطاريات	BMS 2S 7.4V	1	ب	☐
8	المحوّل الخافض	LM2596 Buck → 5V	1	ب	☐
9	مقاومات مقسّم الجهد	1kΩ + 2kΩ	2	ب	☐
10	بطاريات 18650 (إن لم تتوفر)	18650 Li-ion 3.7V أصلية	2 + 2 احتياط	ب	☐

إذا تبيّن أن درع التوسعة لا يحتوي مشغّل محركات، أضيفوا مشغّل TB6612FNG أو L298N إلى القائمة.